# 뉴런과 흥분 전도

고2 과학 · 생명과학대사와항상성 2차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** **바둑돌 이온 모형: 활동 전에 '내 예상'을 쓰고, 단계마다 안쪽 돌 개수와 안쪽 전하(돌 개수 − 8)를 쓰세요.**

| 단계 | 내 예상 | 안쪽 $Na^+$ | 안쪽 $K^+$ | 안쪽 전하 |
|---|---|---|---|---|
| 휴지 상태 | | | | |
| $Na^+$ 통로가 열림 | | | | |
| $K^+$ 통로가 열림 | | | | |
| 펌프로 되돌림 | | | | |

**2** **막전위 변화 그래프의 ①~④ 단계에서 일어나는 일을 쓰세요.**

| 단계 | 일어나는 일 |
|---|---|
| ① 휴지 전위 | |
| ② 탈분극 | |
| ③ 재분극 | |
| ④ 과분극 | |

**3** **$Na^+$-$K^+$ 펌프가 하는 일과 쓰는 에너지를 쓰세요.**

**4** **흥분 전도와 흥분 전달을 비교해 쓰세요(어디에서, 무엇으로).**

다음 수업을 시작할 때

**5** 답하세요.

① 휴지 전위의 값
② 재분극 때 세포 밖으로 나가는 이온
③ 축삭 돌기 말단에서 신경 전달 물질이 들어 있는 곳